

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Optical fibre cables –

Part 1-2: Generic specification – Basic optical cable test procedures – General guidance

Câbles à fibres optiques –

Partie 1-2: Spécification générique – Procédures fondamentales d'essais des câbles optiques – Lignes directrices générales



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2017 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.



INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Optical fibre cables –

Part 1-2: Generic specification – Basic optical cable test procedures – General guidance

Câbles à fibres optiques –

Partie 1-2: Spécification générique – Procédures fondamentales d'essais des câbles optiques – Lignes directrices générales

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 33.180.10

ISBN 978-2-8322-3815-8

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

CONTENTS

FOREWORD.....	3
INTRODUCTION.....	5
1 Scope.....	6
2 Normative references	6
3 Terms and definitions	7
4 General guidance	7
4.1 Test procedure format.....	7
4.2 Standard atmospheric conditions	7
4.3 Symbols and abbreviated terms	7
4.4 Safety and environmental aspects.....	8
4.5 Calibration	8
4.5.1 Calibration process.....	8
4.5.2 Assessment of uncertainties [1]	8
4.6 Preconditioning	8
4.7 Guide to qualification sampling	8
4.8 Optical launch conditions	8
4.9 Standard optical test wavelengths.....	9
Bibliography.....	10
Table 1 – Document overview	6
Table 2 – Standard optical test wavelengths	9

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPTICAL FIBRE CABLES –

**Part 1-2: Generic specification –
Basic optical cable test procedures –
General guidance**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60794-1-2 has been prepared by subcommittee 86A: Fibres and cables, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 2013 and IEC 60794-1-20 published in 2014. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition and to IEC 60794-1-20:

- a) the multiple cross-reference tables have been deleted and replaced with a higher level one related to the generic standards;
- b) all pertinent text from IEC 60794-1-20 has been included;
- c) standard optical test wavelengths have been introduced;
- d) this document has been streamlined by cross-referencing IEC 60794-1-1;

- e) the "No change in attenuation" definitions contained in IEC 60794-1-20 have been transferred to IEC 60794-1-1;
- f) the title has been modified to reflect the contents of the new edition.

This International Standard is to be used in conjunction with IEC 60794-1-1:2015.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
86A/1767/FDIS	86A/1775/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60794 series, published under the general title *Optical fibre cables*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

IEC 60794-1-2:2013 comprised a detailed cross-reference table to the new document set, and general guidance was given in IEC 60794-1-20. These two specifications have been combined in this document, which allows for IEC 60794-1-20 to be withdrawn.

OPTICAL FIBRE CABLES –

Part 1-2: Generic specification – Basic optical cable test procedures – General guidance

1 Scope

This part of IEC 60794-1 applies to optical fibre cables for use with telecommunications equipment and devices employing similar techniques, and to cables having a combination of both optical fibres and electrical conductors.

The prime objective of this document is to provide the end user with an overview about the content of different parts of the IEC 60794-1 series numbered -2X. Table 1 shows the different parts.

Table 1 – Document overview

Test methods	IEC reference
General guidance	IEC 60794-1-2
Methods E – Mechanical	IEC 60794-1-21
Methods F – Environmental	IEC 60794-1-22
Methods G – Cable elements	IEC 60794-1-23
Methods H – Electrical	IEC 60794-1-24
NOTE Several numbers in the test method numbering sequence are missing. The reasons for these omissions are historical. To avoid confusion, the existing numbering sequence has been retained.	

These documents define test procedures to be used in establishing uniform requirements for the geometrical, transmission, material, mechanical, ageing (environmental exposure) and climatic properties of optical fibre cables, and electrical requirements where appropriate.

Throughout the documents, the wording "optical cable" can also include optical fibre units, microduct fibre units, etc.

The secondary objective of this document is to provide the end user with useful guidance when testing optical fibre cables.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60793-1-40, *Optical fibres – Part 1-40: Measurement methods and test procedures – Attenuation*

IEC 60793-1-46, *Optical fibres – Part 1-46: Measurement methods and test procedures – Monitoring of changes in optical transmittance*

IEC 60793-2-40, *Optical fibres – Part 2-40: Product specifications – Sectional specification for category A4 multimode fibres*

IEC 60794-1-1:2015, *Optical fibre cables: Generic specification – General*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60794-1-1 apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

4 General guidance

4.1 Test procedure format

The standard descriptive order of each test method is in general as follows: object, sample, apparatus, procedure, requirement, details to be specified, details to be reported. Additional clauses may be inserted, whilst maintaining this general order.

4.2 Standard atmospheric conditions

Two sets of allowable ambient conditions for cable testing are defined for use in testing in this document:

Standard test conditions

- Temperature: $+23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$
- Pressure: site ambient
- Relative humidity: 20 % to 70 %

Expanded test conditions

- Temperature: $+25\text{ °C} \pm 15\text{ °C}$
- Pressure: site ambient
- Relative humidity: 5 % to 95 %

Unless otherwise stated in the particular test, the expanded test conditions shall be used as the default atmospheric conditions when performing tests. The standard test conditions are only for use when specifically requested.

NOTE A tightly-controlled temperature range is considered unnecessary for most cable tests.

Consideration shall be given to the effects of temperature differences and variations on electronic and optical test equipment that may be used in performing the tests. It may be necessary to maintain such equipment at the controlled atmospheric conditions by appropriate means.

4.3 Symbols and abbreviated terms

Symbols and abbreviated terms are given in IEC 60794-1-1.

4.4 Safety and environmental aspects

All applicable safety and environmental regulations shall be met.

4.5 Calibration

4.5.1 Calibration process

Ensure the apparatus is calibrated and adjusted in accordance with the manufacturer's instructions before use in order to minimize measurement uncertainty.

Record relevant information of the calibration process, such as the calibrated value and uncertainty of the reference material or test equipment used.

4.5.2 Assessment of uncertainties [1]¹

Measurement uncertainty may be defined as the range within which the true value of a measured quantity (the measure) is estimated to lie, within a given likelihood (or confidence level). The measurement uncertainty normally comprises several components, some of which may be estimated using statistical techniques (known as type A uncertainties) whilst others may be estimated on the basis of experience or other information (known as type B uncertainties). Components of uncertainty, or variance, are additive, and a confidence interval may be calculated for the measurements based on the sum of the variance components.

A typical build-up of uncertainty may include the following sources of uncertainty:

- calibration uncertainty of reference materials or equipment used – normally stated on the calibration certificates of the standards;
- transfer uncertainty – estimated changes in the certified values of reference materials or equipment since they were calibrated;
- operational uncertainty – estimated effects of environmental conditions, such as temperature and humidity;
- statistical (random) uncertainty in the measurement of the specimen and the calibration standard – due to, for example, electrical noise, vibration, data quantization, etc.

4.6 Preconditioning

Most tests are performed at ambient conditions or begin at ambient conditions, as per 4.2. The intent is that the preconditioning achieve thermal stability. Unless otherwise specified, samples shall be preconditioned at ambient conditions for a minimum of 12 h prior to the test.

4.7 Guide to qualification sampling

For qualification purposes, it should only be necessary to test a subset of the fibre and/or element counts that represent a product range. Not all fibres within a cable are required to be tested to qualify a cable. A guide to qualification sampling is found in IEC 60794-1-1. Not all tests are required for a cable design. It depends upon the application and relevant specification.

4.8 Optical launch conditions

Optical measurements shall follow conditions as described in the IEC 60793-1 series, in particular IEC 60793-1-40 for attenuation and IEC 60793-1-46 for monitoring changes in optical transmittance by transmitted power or backscattering.

¹ Numbers in square brackets refer to the Bibliography.

4.9 Standard optical test wavelengths

The standard optical test wavelengths for type testing of cabled optical fibre, performed per IEC 60794-1-1, are as given in Table 2, unless otherwise specified in the individual test or in the detail specification.

Table 2 – Standard optical test wavelengths

Fibre type	Wavelength
Single-mode	1 550 nm $\pm$ 10 nm
Multimode	1 300 nm $\pm$ 20 nm
NOTE Other test wavelengths can require different tolerance ranges.	

For multimode fibres that are optimized for wavelengths lower than 1 300 nm (e.g. 850 nm) the highest specified wavelength shall be tested. In this case, the 1 300 nm test criteria specified in the relevant specification shall be used. Category A4 multimode fibres shall be tested at the applicable sub-category wavelength given in IEC 60793-2-40.

Specified changes in optical performance include an allowance for measurement repeatability.

Bibliography

- [1] IEC 60794-1-21, *Optical fibre cables – Part 1-21: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Mechanical test methods*
 - [2] IEC 60794-1-22, *Optical fibre cables – Part 1-22: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Environmental test methods*
 - [3] IEC 60794-1-23, *Optical fibre cables – Part 1-23: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Cable element test methods*
 - [4] IEC 60794-1-24, *Optical fibre cables – Part 1-24: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Electrical test methods*
 - [5] ISO/IEC Guide 98-3:2008, *Uncertainty of measurement. Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)*
-

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	13
INTRODUCTION.....	15
1 Domaine d'application	16
2 Références normatives	16
3 Termes et définitions	17
4 Lignes directrices générales	17
4.1 Format de la procédure d'essai.....	17
4.2 Conditions atmosphériques normales.....	17
4.3 Symboles et termes abrégés.....	18
4.4 Sécurité et aspects liés à l'environnement	18
4.5 Etalonnage	18
4.5.1 Processus d'étalonnage.....	18
4.5.2 Evaluation des incertitudes [1].....	18
4.6 Préconditionnement	18
4.7 Guide pour l'échantillonnage d'homologation	18
4.8 Conditions d'injection optique	19
4.9 Longueurs d'ondes d'essais optiques normalisées	19
Bibliographie.....	20
Tableau 1 – Vue d'ensemble des documents	16
Tableau 2 – Longueurs d'ondes d'essais optiques normalisées.....	19

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CÂBLES À FIBRES OPTIQUES –

Partie 1-2: Spécification générique – Procédures fondamentales d'essais des câbles optiques – Lignes directrices générales

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60794-1-2 a été établie par le sous-comité 86A: Fibres et câbles, du comité d'études 86 de l'IEC: Fibres optiques.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition publiée en 2013 et l'IEC 60794-1-20 publiée en 2014. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente et à l'IEC 60794-1-20:

- a) suppression des tableaux des références croisées multiples et remplacement par un table plus général en lien avec les normes génériques;
- b) insertion de tout le texte pertinent de l'IEC 60794-1-20;

- c) introduction de longueurs d'ondes d'essais optiques normalisées;
- d) simplification du présent document par établissement de correspondances avec l'IEC 60794-1-1;
- e) transfert dans l'IEC 60794-1-1 des définitions "Absence de variation de l'affaiblissement" contenues dans l'IEC 60794-1-20;
- f) modification du titre pour refléter le contenu de la nouvelle édition.

Cette norme internationale doit être utilisée conjointement avec l'IEC 60794-1-1:2015.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
86A/1767/FDIS	86A/1775/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60794, publiées sous le titre général *Câbles à fibres optiques*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

INTRODUCTION

L'IEC 60794-1-2:2013 comprenait un tableau détaillé des références croisées par rapport au nouveau document établi, et des lignes directrices générales étaient données dans l'IEC 60794-1-20. Ces deux spécifications ont été combinées dans le présent document, ce qui permet à l'IEC 60794-1-20 d'être retirée.

CÂBLES À FIBRES OPTIQUES –

Partie 1-2: Spécification générique – Procédures fondamentales d'essais des câbles optiques – Lignes directrices générales

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60794-1 s'applique aux câbles à fibres optiques destinés à être utilisés avec les équipements de télécommunications et les dispositifs utilisant des techniques analogues, ainsi qu'aux câbles constitués d'une combinaison de fibres optiques et de conducteurs électriques.

L'objectif principal du présent document est de fournir à l'utilisateur final une vue d'ensemble sur le contenu des différentes parties de la série IEC 60794-1 portant le numéro -2X. Le Tableau 1 présente les différentes parties.

Tableau 1 – Vue d'ensemble des documents

Méthodes d'essai	Référence IEC
Lignes directrices générales	IEC 60794-1-2
Méthodes E – Essais mécaniques	IEC 60794-1-21
Méthodes F – Essais environnementaux	IEC 60794-1-22
Méthodes G – Eléments du câble	IEC 60794-1-23
Méthodes H – Essais électriques	IEC 60794-1-24
NOTE Plusieurs numéros de la séquence de numérotation de la méthode d'essai sont manquants. Les raisons de ces omissions sont historiques. Afin d'éviter toute confusion, la séquence de numérotation existante a été retenue.	

Ces documents définissent les procédures d'essai à utiliser pour établir des exigences uniformes relatives aux caractéristiques géométriques, de transmission, de matériaux, mécaniques, de vieillissement (exposition à l'environnement) et climatiques des câbles à fibres optiques, ainsi que des exigences électriques, le cas échéant.

Tout au long des documents, l'expression "câble optique" peut également inclure des unités de fibres optiques, des unités de fibres en microconduits, etc.

Le deuxième objectif de ce document est de fournir à l'utilisateur final des lignes directrices utiles lors de l'essai de câbles à fibres optiques.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60793-1-40, *Fibres optiques – Partie 1-40: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Affaiblissement*

IEC 60793-1-46, *Fibres optiques – Partie 1-46: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Contrôle des variations du facteur de transmission optique*

IEC 60793-2-40, *Optical fibres – Part 40: Product specifications – Sectional specification for category A4 multimode fibres* (disponible en anglais seulement)

IEC 60794-1-1, *Optical fibre cables – Part 1-1: Generic specification – General* (disponible en anglais seulement)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'IEC 60794-1-1, s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

4 Lignes directrices générales

4.1 Format de la procédure d'essai

L'ordre descriptif normalisé de chaque méthode d'essai est en général le suivant: objet, échantillon, appareillage, procédure, exigence, détails à spécifier, détails à consigner. Des articles supplémentaires peuvent être insérés, tout en conservant cet ordre général.

4.2 Conditions atmosphériques normales

Deux ensembles de conditions ambiantes admissibles pour les essais des câbles sont définis en vue d'être utilisés dans les essais de le présent document:

Conditions d'essai normales

- Température: $+23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$
- Conditions de pression ambiantes du site
- Humidité relative: 20 % à 70 %

Conditions d'essai élargies

- Température: $+25\text{ °C} \pm 15\text{ °C}$
- Conditions de pression ambiantes du site
- Humidité relative: 5 % à 95 %

Sauf spécification contraire dans l'essai particulier, les conditions d'essai élargies doivent être utilisées comme conditions atmosphériques par défaut lors de la réalisation des essais. Les conditions d'essai normales ne doivent être utilisées que si elles sont spécifiquement exigées.

NOTE Un contrôle rigoureux de la plage de températures est considéré comme inutile pour la plupart des essais des câbles.

Les effets des différences et variations de températures sur les matériels d'essais électroniques et optiques susceptibles d'être utilisés pour réaliser les essais doivent être pris en considération. Il peut être nécessaire de maintenir ces matériels dans les conditions atmosphériques contrôlées par des moyens appropriés.

4.3 Symboles et termes abrégés

Les symboles et termes abrégés sont donnés dans l'IEC 60794-1-1.

4.4 Sécurité et aspects liés à l'environnement

Toutes les réglementations en matière de sécurité et d'environnement applicables doivent être satisfaites.

4.5 Etalonnage

4.5.1 Processus d'étalonnage

S'assurer, avant utilisation, que l'appareillage est étalonné et réglé conformément aux instructions du fabricant, afin de réduire l'incertitude de mesure à sa valeur minimale.

Consigner les informations propres au processus d'étalonnage, telles que la valeur étalonnée et l'incertitude du matériau de référence ou de l'équipement d'essai utilisé.

4.5.2 Evaluation des incertitudes [1]¹

L'incertitude de la mesure peut être définie comme la plage à l'intérieur de laquelle on estime que la valeur vraie d'une grandeur mesurée (mesurande) se trouve, avec une probabilité donnée (ou niveau de confiance). L'incertitude de mesure comprend normalement plusieurs composantes, dont certaines peuvent être estimées par des techniques statistiques (connues sous le nom d'incertitudes de type A), tandis que d'autres le sont sur la base de l'expérience ou d'autres informations (connues sous le nom d'incertitudes de type B). Les composantes d'incertitudes, ou variances, sont cumulatives, et un intervalle de confiance peut être calculé pour les mesures fondées sur la somme des composantes de la variance.

Une structure type des incertitudes peut inclure les sources d'incertitudes suivantes:

- incertitude d'étalonnage des matériaux de référence ou de l'équipement utilisés – normalement indiquée dans le certificat d'étalonnage des étalons;
- incertitude de transfert – modifications estimées des valeurs certifiées des matériaux de référence ou de l'équipement depuis leur étalonnage;
- incertitude de fonctionnement – effets prévisibles des conditions d'environnement, telles que la température et l'humidité;
- incertitude (aléatoire) statistique de mesure du spécimen et de l'étalon – en raison, par exemple, du bruit électrique, des vibrations, de la quantification des données, etc.

4.6 Préconditionnement

La plupart des essais sont réalisés dans des conditions ambiantes ou débutent dans des conditions ambiantes, selon 4.2. Le but du preconditionnement est d'atteindre la stabilité thermique. Sauf spécification contraire, les échantillons doivent être preconditionnés dans les conditions ambiantes pendant une durée minimale de 12 h préalablement à l'essai.

4.7 Guide pour l'échantillonnage d'homologation

Dans une perspective d'homologation, il devrait être seulement suffisant de soumettre à l'essai un sous-ensemble de fibres et/ou d'éléments représentant une gamme de produits. Il n'est pas exigé que toutes les fibres d'un câble soient soumises à l'essai pour homologuer un câble. Un guide pour l'échantillonnage d'homologation figure dans l'IEC 60794-1-1. Tous les essais ne sont pas exigés pour une conception de câble. Ceci dépend de l'application et de la spécification correspondante.

¹ Les chiffres entre crochets se réfèrent à la Bibliographie.

4.8 Conditions d'injection optique

Les mesures optiques doivent suivre les conditions telles que décrites dans la série IEC 60793-1, en particulier l'IEC 60793-1-40 relative à l'affaiblissement et l'IEC 60793-1-46 relative au contrôle des variations du facteur de transmission optique en puissance transmise ou en rétrodiffusion.

4.9 Longueurs d'ondes d'essais optiques normalisées

Les longueurs d'ondes d'essais optiques normalisées pour les essais de type de la fibre optique câblée, réalisés selon l'IEC 60794-1-1, sont telles que données dans le Tableau 2, sauf spécification contraire dans l'essai individuel ou dans la spécification particulière:

Tableau 2 – Longueurs d'ondes d'essais optiques normalisées

Type de fibre	Longueur d'onde
Unimodale	1 550 nm $\pm$ 10 nm
Multimodale	1 300 nm $\pm$ 20 nm
NOTE D'autres longueurs d'ondes d'essai peuvent exiger des plages de tolérances différentes.	

Pour les fibres multimodales qui sont optimisées pour des longueurs d'ondes inférieures à 1 300 nm (par exemple 850 nm), la longueur d'onde spécifiée la plus élevée doit être soumise à l'essai. Dans ce cas, les critères d'essai à 1 300 nm spécifiés dans la spécification applicable doivent être utilisés. Les fibres multimodales de catégorie A4 doivent être soumises à l'essai à la longueur d'onde de sous-catégorie applicable donnée dans l'IEC 60793-2-40.

Les modifications spécifiées de performance optique comprennent une tolérance pour la répétabilité de la mesure.

Bibliographie

- [1] IEC 60794-1-21, *Optical fibre cables – Part 1-21: Generic specification –Basic optical cable test procedures – Mechanical test methods* (disponible en anglais seulement)
 - [2] IEC 60794-1-22, *Optical fibre cables – Part 1-22: Generic specification –Basic optical cable test procedures – Environmental test methods* (disponible en anglais seulement)
 - [3] IEC 60794-1-23, *Optical fibre cables – Part 1-23: Generic specification –Basic optical cable test procedures – Cable element test methods* (disponible en anglais seulement)
 - [4] IEC 60794-1-24, *Câbles à fibres optiques – Partie 1-24: Spécification générique – Méthodes fondamentales d'essais applicables aux câbles optiques – Méthodes d'essais électriques*
 - [5] Guide ISO/IEC 98-3:2008, *Incertitude de mesure. Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM:1995)*
-

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch